

# Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 9 · Arbeitsheft

# Inhaltsverzeichnis

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Computergrafik - Arbeitsheft</b>        | <b>2</b> |
| Lernziele                                  | 2        |
| 1. Bearbeitet – also automatisch falsch?   | 2        |
| 2. Der Ausschnitt verändert die Aussage    | 2        |
| 3. Typische Veränderungen erkennen         | 2        |
| 4. Authentizität prüfen                    | 2        |
| 5. Fallanalyse                             | 2        |
| 6. Manipulierte Bilder und Meinungsbildung | 3        |
| 7. Prüfe zwei Versionen                    | 3        |
| Produkt: Bild-Check vor dem Teilen         | 3        |
| Reflexion                                  | 3        |

# Computergrafik - Arbeitsheft

## Lernziele

Du kannst verschiedene Veränderungen digitaler Bilder beschreiben, zwischen Bearbeitung und manipulativer Verwendung unterscheiden, die Aussage eines Bildes im Kontext beurteilen und eine Prüfstrategie für überraschende oder zweifelhafte Bilder anwenden.

### 1. Bearbeitet - also automatisch falsch?

Digitale Bilder können verändert werden, ohne dass dadurch automatisch eine Täuschung entsteht. Helligkeit korrigieren, zuschneiden oder rote Augen entfernen kann einer legitimen Bearbeitung dienen. Dieselben oder ähnliche Werkzeuge können aber auch genutzt werden, um eine falsche Aussage zu erzeugen.

**Aufgabe:** Formuliere den Unterschied zwischen **technischer Veränderung** und **manipulativer Verwendung**. Beziehe Absicht, Kontext und Wirkung ein.

### 2. Der Ausschnitt verändert die Aussage

Ein Foto zeigt in Version A nur zwei streitende Personen. Version B zeigt den größeren Ausschnitt: Um beide herum findet eine Theaterprobe statt.

1. Welche Aussage könnte Version A nahelegen?
2. Welche zusätzliche Information liefert Version B?
3. Wurde in Version A zwingend ein Pixel „gefälscht“?
4. Warum kann trotzdem ein irreführender Eindruck entstehen?

**Merke:** Auch Auswahl, Ausschnitt, Reihenfolge und Bildunterschrift beeinflussen, wie ein echtes Bild verstanden wird.

### 3. Typische Veränderungen erkennen

Ordne den Beispielen passende Begriffe zu: - **Ausschnitt:** Bildteile werden weggelassen. - **Helligkeit/Farbe:** Darstellung wird korrigiert oder stark verändert. - **Retusche:** Bildbereiche werden gezielt entfernt, ergänzt oder verändert. - **Montage:** Inhalte aus mehreren Bildern werden kombiniert. - **generative Veränderung:** Bildinhalte werden mit generativen Verfahren neu erzeugt oder wesentlich verändert.

Beschreibe bei jedem Verfahren eine harmlose und eine möglicherweise irreführende Nutzung.

### 4. Authentizität prüfen

Bei einem überraschenden Bild lautet die erste Frage nicht nur „Sieht es echt aus?“, sondern auch „Woher kommt es und in welchem Zusammenhang steht es?“

Prüfstrategie: 1. **Quelle:** Wer veröffentlicht das Bild? 2. **Kontext:** Welche Behauptung steht daneben? Gibt es den vollständigen Beitrag? 3. **Zeitpunkt und Ort:** Passt das Bild zur behaupteten Situation? 4. **Weitere Quellen:** Berichten unabhängige vertrauenswürdige Quellen über dasselbe Ereignis? 5. **Bildsuche als Strategie:** Eine Rückwärts-/Bildersuche kann helfen, ältere Fundstellen oder einen anderen Kontext zu entdecken. 6. **Unklarheit benennen:** Wenn sich die Herkunft nicht klären lässt, nicht als Tatsache weiterverbreiten.

### 5. Fallanalyse

Behauptung in einem sozialen Netzwerk: „Dieses Foto zeigt das heutige Ereignis in unserer Stadt.“

Du findest dasselbe Foto auf einer älteren Webseite mit anderem Ort.

Beantworte: - Was kannst du sicher sagen? - Was ist an der neuen Behauptung problematisch? - Ist das Foto selbst zwingend manipuliert? - Welche Information würdest du vor dem Weiterteilen ergänzend prüfen?

## 6. Manipulierte Bilder und Meinungsbildung

Bilder wirken häufig schnell und emotional. Ein irreführender Ausschnitt, eine falsche Bildunterschrift oder eine Montage kann Einstellungen beeinflussen, bevor die Aussage geprüft wird.

**Aufgabe:** Erkläre, warum ein Bild als „Beweis“ besonders kritisch geprüft werden sollte, wenn es starke Gefühle auslöst oder eine überraschende Behauptung scheinbar perfekt bestätigt.

## 7. Prüfe zwei Versionen

Analysiere zwei Versionen desselben Bildes mit unterschiedlichem Ausschnitt.

| Prüffrage                                             | Version A | Version B |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Was ist sichtbar?                                     |           |           |
| Was fehlt außerhalb des Ausschnitts?                  |           |           |
| Welche Aussage entsteht?                              |           |           |
| Welche Bildunterschrift würde die Wirkung verstärken? |           |           |
| Welche Zusatzinformation brauchst du?                 |           |           |

## Produkt: Bild-Check vor dem Teilen

Erstelle eine Checkliste mit mindestens fünf Schritten. Sie muss **Quelle, Kontext, Zeitpunkt/Ort, Vergleich mit weiteren Quellen und Umgang mit Unsicherheit** enthalten.

## Reflexion

Warum kann ein vollständig echtes Foto trotzdem zur Verbreitung einer falschen Behauptung verwendet werden?